在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_testing_luns_with_file_systems_on_lvm_devices_before_cutover_phase.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統 1
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在LVM裝置上測試LUN與檔案系統 1
在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段 3
轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上 4

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統

當您在邏輯Volume Manager（LVM）上轉換Linux主機檔案系統時、必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且必須在轉換後掛載邏輯磁碟區。

相關資訊

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在LVM裝置上測試LUN與檔案系統

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及支援以複製方式轉換Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機、則可在Data ONTAP 轉換階段之前、在LVM裝置上測試已轉換的叢集式LUN與檔案系統。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

- 您的新叢集Data ONTAP 式LUN必須對應至測試主機。
- 您的LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元、並在測試主機上執行下列步驟。

在Data ONTAP 測試期間、叢集式的LUN會處於讀取/寫入模式。當測試完成且您正在準備轉換階段時、它們會轉換成唯讀模式。

在測試模式期間、您不會停用或匯出Volume群組。因此、在測試主機上掛載邏輯磁碟區時、可能會看到檔案系統錯誤。

步驟

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 在測試主機上、探索全新的叢集Data ONTAP 式支援LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

4. 驗證是否Data ONTAP 已發現新的叢集式LUN：

   「* sanlun LUN show*」

5. 為叢集Data ONTAP 式的各種樣片LUN設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

6. 取得叢集Data ONTAP 式的叢集式LUN的裝置處理ID：

‘多重路徑**-l**’

以下是裝置處理編號的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

7. 識別LVM所使用的DMP裝置：

   ‘* pvscan *’

   3600a09804d532d79565d476176797655A是LVM使用的DMP裝置範例。

8. 識別Volume群組：

   ‘* vgscan *’

9. 識別邏輯磁碟區：

   ‘* lvscan *’

10. 啟用邏輯磁碟區：` vgchange -ay _volume _group _*
11. 驗證邏輯磁碟區狀態：「 lvdisplay*」

    輸出中的「左室狀態」欄應會顯示為可用。

12. 確定邏輯磁碟區的掛載點項目是否存在於來源主機上的「etc/stabs」檔案中。

    在以下範例中、邏輯磁碟區「/dev/mapper/vg_7MTT-v1」會顯示在「etc/fstab'」檔案中：

    ```
    # /etc/fstab
    ...
    tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
    devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
    sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
    proc    /proc     proc    defaults        0 0
    /dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
    ```

13. 如果來源主機上的「etc/stabs」檔案中存在邏輯磁碟區的掛載點項目、請手動編輯測試主機上的「etc/stabs」檔案、以新增掛載點項目。
14. 掛載點：

    「* mount -A*」

15. 確認掛載點已掛載：
    - mount*
16. 視需要執行測試。
17. 完成測試後、請關閉主機：

    h-t0 now*

18. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

在LVM裝置上轉換Linux主機檔案系統時、準備轉換階段

如果您要在邏輯Volume Manager（LVM）裝置上轉換Linux主機檔案系統、您必須在轉換階段之前執行一些步驟。

- 對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。
- 對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。
- 您必須擁有從_庫存評估工作簿_收集的下列轉換前資訊：
  - LVM使用的DMP裝置名稱
  - Volume群組名稱
  - 邏輯Volume名稱
  - 在邏輯Volume裝置上設定的檔案系統
  - 掛載邏輯磁碟區的目錄
- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請先執行這些步驟、再在7MTT中啟動「匯出及停止7-Mode」作業。

步驟

1. 停止I/O至左室掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉存取LUN的應用程式。
3. 卸載lv掛載點：

   h.**umount_dir_name_**

4. 停用邏輯Volume：

   「* vgchange -an *vg_name**」

5. 驗證邏輯磁碟區狀態：

   ‘* lvdisplay *dir_name**’

   左室狀態應顯示「Not Available」（不可用）。

6. 匯出Volume群組：

   ‘* vgexport *vg_name*’

7. 驗證VG狀態：

   「* vgdisplay *vg_name*」

   VG狀態應顯示「'exported」。

8. 清除7-Mode DDMP裝置ID：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

轉換後、將邏輯磁碟區掛載到Linux主機上

從以7-Mode運作的VMware移轉到ONTAP 叢集Data ONTAP 式的VMware後、您的邏輯磁碟區就會離線。您必須掛載這些邏輯磁碟區、LUN才能供主機存取。

如果您執行的是無複製轉換（CFT）、則必須完成vol rehost的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換（CBT）、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage Cutover（儲存設備轉換）作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在7MTT的匯入資料與組態作業之後執行這些步驟。

  a. 產生7-Mode至叢集Data ONTAP 式的實體LUN對應檔案：

     - 若要進行複本型轉換、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

       例如：

       「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

     - 如需無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：

       '轉換CFT匯出lunmap -p p_roject名稱_-s *svm-name*-o *output-file**

       例如：

       「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

       ⓘ 您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

b. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：

- 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
- 若要個別移除每個SCSI裝置：+`*回應1>/sys/block/*scsi_ID_*/DELETE *

  此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

c. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

「* resce-scsi-bus.sh*」

d. 設定適用於ONTAP LUN的DMP裝置：

‘多重路徑’

e. 驗ONTAP 證是否發現了動態LUN：

「* sanlun LUN show*」

f. 判斷新ONTAP 的更新版的LUN裝置處理ID：

hy*多重路徑-ll *Device_Handle_name**

g. 匯入Volume群組：

‘* vgimport_vg_name_*’

h. 驗證Volume群組狀態：

「* vgdisplay*」

i. 啟用邏輯磁碟區：

‘* vgchange -ay *vg_name**’

j. 驗證邏輯磁碟區狀態：

「* lvdisplay*」

左室狀態應顯示為「可用」。

k. 將邏輯磁碟區從ONTAP LUN掛載到其各自的掛載點目錄：

"列舉_lv名稱emount_point_"

如果在「etc/fstab」檔案中定義掛載點、您可以使用「mount-A’命令來掛載邏輯磁碟區。

a. 驗證掛載點：

- mount*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.